

Actividad 4.10

Tema 4: Transformación al Modelo Relacional

Daniel Copete

1. Regla de transformación de entidades y atributos

Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)

Empleados(#id, dni, nombre)

Clientes(#id, nombre, nif)

Beneficiarios(#id, nombre, fecha_nac)

telefono_empleados(#empleado_id, #telefono)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

telefono_cliente(#cliente_id, #telefono)
cliente_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

2. Regla de transformación de relaciones débiles

Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)

Empleados(#id, dni, nombre)

Clientes(#id, nombre, nif)

telefono_empleados(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

telefono_cliente(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

Beneficiarios(#id, nombre, fecha_nac, empleado_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

3. Regla de transformación de relaciones 1:N

Clientes(#id, nombre, nif)

telefono_empleados(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

telefono_cliente(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

Beneficiarios(#id, nombre, fecha_nac, empleado_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)
jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)

Empleados(#id, dni, nombre)
proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)

4. Regla de transformación de relaciones M:N

Clientes(#id, nombre, nif)

telefono_empleados(#empleado_id, #telefono_id)
empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)

telefono_cliente(#cliente_id, #telefono_id)
cliente_id → Clientes(not null, B:C, M:R)

Beneficiarios(#id, nombre, fecha_nac, empleado_id)

empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)
 Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)
 jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
 cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
 Empleados(#id, dni, nombre)
 proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)
 empleados_proyectos(#empleado_id, #empleado_id, f_inicio, f_fin, horas, valoracion)
 empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
 proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)

5. Regla de transformación de relaciones reflexivas

Clientes(#id, nombre, nif)
 telefono_empleados(#empleado_id, #telefono_id)
 empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)
 telefono_cliente(#cliente_id, #telefono_id)
 cliente_id → Clientes(not null, B:C, M:R)
 Beneficiarios(#id, nombre, fecha_nac, empleado_id)
 empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)
 Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)
 jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
 cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
 Empleados(#id, dni, nombre)
 proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)
 empleados_proyectos(#empleado_id, #empleado_id, f_inicio, f_fin, horas, valoracion)
 empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
 proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)

6. Modelo Relacional definitivo

Clientes(#id, nombre, nif)
 telefono_empleados(#empleado_id, #telefono_id)
 empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)
 telefono_cliente(#cliente_id, #telefono_id)
 cliente_id → Clientes(not null, B:C, M:R)
 Beneficiarios(#id, nombre, fecha_nac, empleado_id)
 empleado_id → Empleados(not null, B:C, M:R)
 Proyectos(#id, proyecto, descripcion, presupuesto)
 jefe_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
 cliente_id → Clientes(not null, B:R, M:R)
 Empleados(#id, dni, nombre)
 proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)
 empleados_proyectos(#empleado_id, #empleado_id, f_inicio, f_fin, horas, valoracion)

empleado_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
proyecto_id → Proyectos(not null, B:R, M:R)